ANA JULIA BONETI VOLGUE
ARTHUR GALEGO DE CARVALHO
BIANCA TAINÁ LINO BALDUINO
HENRIQUE MARIANO SANTOS
WELLITON HENRIK DE SOUZA DE OLIVEIRA

SEMÁFORO INTELIGENTE INCLUSIVO

Sistema de ampliação adaptativa do tempo de travessia por identificação RFID

MANOEL RIBAS
2026

ARTHUR, ANA JULIA, BIANCA, WELLITON E HENRIQUE

SEMÁFORO INTELIGENTE INCLUSIVO

Orientador: Prof. Richardson Schawarski Cruz

MANOEL RIBAS

2026

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um semáforo inteligente inclusivo destinado a ampliar o tempo de travessia de pedestres que necessitam de atendimento diferenciado. A solução utiliza um Arduino Uno, um leitor RFID RC522, cartões de identificação, um display OLED e um conjunto de luzes que representam o semáforo veicular. O sistema reconhece dois perfis de cartões: um que programa 10 segundos de travessia e outro que programa 18 segundos. A leitura ocorre durante as fases amarela ou verde e o tempo selecionado é aplicado no próximo ciclo vermelho, quando o display apresenta a mensagem “ATRAVESSE” e uma contagem regressiva. O protótipo foi integrado a uma maquete urbana e complementado por uma proposta de site para solicitação da carteirinha. O trabalho articula programação, eletrônica, prototipagem, acessibilidade, mobilidade urbana e empreendedorismo, demonstrando uma alternativa de baixo custo para aumentar a segurança de idosos, gestantes, pessoas com deficiência e usuários com mobilidade reduzida.

Palavras-chave: acessibilidade; Arduino; RFID; mobilidade urbana; semáforo inteligente.

ABSTRACT

This project presents the development of an inclusive smart traffic light designed to extend pedestrian crossing time for users who require additional assistance. The solution uses an Arduino Uno, an RC522 RFID reader, identification cards, an OLED display, and a set of traffic light LEDs. Two card profiles are recognised: one assigns a 10-second crossing interval and another assigns an 18-second interval. The card is read during the yellow or green phase, and the selected time is applied to the following red-light cycle, when the display shows a crossing message and a countdown. The prototype was integrated into an urban model and complemented by a website proposal for requesting the identification card. The project combines programming, electronics, prototyping, accessibility, urban mobility, and entrepreneurship.

Keywords: accessibility; Arduino; RFID; urban mobility; smart traffic light.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Contextualização 6
2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 6
2.1 Problema de pesquisa 6
2.2 Justificativa 6
3 OBJETIVOS 7
3.1 Objetivo geral 7
3.2 Objetivos específicos 7
4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7
4.1 Acessibilidade e inclusão 7
4.2 Sistemas embarcados e Arduino 7
4.3 Identificação por radiofrequência 8
4.4 Display OLED e comunicação I2C 8
4.5 Proteção de dados 8
5 METODOLOGIA 8
5.1 Etapas de desenvolvimento 9
5.2 Critérios de teste 9
6 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 10
6.1 Componentes utilizados 10
6.2 Arquitetura do sistema 10
6.3 Registro fotográfico 11
6.4 Fluxo operacional 15
7 ANÁLISE DO CÓDIGO E FUNCIONAMENTO 16
7.1 Inicialização 16
7.2 Ciclo principal 16
7.3 Leitura do cartão 16
7.4 Interface visual 16
7.5 Observação técnica 16
8 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 17
8.1 Viabilidade técnica 17

8.2 Estimativa econômica 17
9 IMPACTO SOCIAL, LIMITAÇÕES E MELHORIAS 17
9.1 Impactos esperados 17
9.2 Limitações do protótipo 18
9.3 Melhorias futuras 18
10 RESULTADOS E CONCLUSÃO 18
REFERÊNCIAS 20
APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE 21

1 INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana segura depende de soluções que considerem diferentes velocidades, condições físicas e formas de interação com o espaço público. Embora os semáforos organizem o fluxo de veículos e pedestres, um tempo único de travessia pode não atender adequadamente idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, usuários em recuperação de acidentes e outras pessoas com mobilidade reduzida.

Diante desse problema, a equipe desenvolveu um protótipo de semáforo inteligente capaz de ampliar o período de travessia a partir da identificação de uma carteirinha RFID. O sistema mantém um ciclo normal de cinco segundos, mas permite programar previamente um intervalo de dez ou dezoito segundos, conforme o cartão reconhecido. A informação é processada por um Arduino Uno e apresentada em um display OLED por meio de uma contagem regressiva.

A proposta foi materializada em uma maquete urbana funcional, na qual se observam cruzamento, faixas de pedestres, veículos, edificações e um semáforo construído para demonstração. A combinação entre protótipo físico, programação e proposta de cadastro digital evidencia o caráter interdisciplinar do projeto.

2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

2.1 Problema de pesquisa

Como adaptar o tempo de travessia de um semáforo às necessidades de pessoas com diferentes níveis de mobilidade, sem aumentar permanentemente o tempo de bloqueio do tráfego de veículos?

2.2 Justificativa

O projeto parte da percepção de que pessoas com mobilidade reduzida podem não concluir a travessia dentro do tempo oferecido por um ciclo convencional. A solução busca promover igualdade de condições, segurança e autonomia, princípios coerentes com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Em vez de manter um tempo prolongado em todos os ciclos, o sistema aplica o tempo adicional somente quando uma carteirinha autorizada é lida.

Essa estratégia também possui potencial de aplicação em cidades inteligentes, pois utiliza identificação digital e controle embarcado para ajustar um serviço urbano à necessidade real do

usuário. Em uma implantação pública, a solução dependeria de validação técnica, regulamentação, integração com controladores de tráfego e políticas adequadas de proteção de dados.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e demonstrar um protótipo de semáforo inteligente inclusivo que reconheça cartões RFID e amplie automaticamente o tempo do próximo ciclo de travessia.

3.2 Objetivos específicos

- Construir uma maquete urbana com semáforo funcional e faixas de pedestres.
- Programar o Arduino Uno para controlar os três estados do semáforo.
- Integrar o leitor RFID RC522 ao Arduino por comunicação SPI.
- Utilizar dois cartões com tempos diferenciados de 10 e 18 segundos.
- Exibir mensagens de segurança e contagem regressiva em um display OLED.
- Propor um site para cadastro, orientação e solicitação da carteirinha.
- Avaliar a viabilidade técnica, econômica e social da solução.
- Promover protagonismo estudantil por meio de pesquisa, construção, programação, testes e apresentação.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Acessibilidade e inclusão

A acessibilidade consiste em eliminar ou reduzir barreiras que dificultem a participação social. No contexto da mobilidade urbana, isso envolve calçadas, sinalização, tempo de travessia, recursos sonoros, informação visual e equipamentos que possam ser utilizados por pessoas com diferentes necessidades. O semáforo inteligente proposto atua especificamente sobre a barreira temporal, oferecendo um intervalo maior quando solicitado.

4.2 Sistemas embarcados e Arduino

O Arduino Uno é uma plataforma de prototipagem baseada no microcontrolador ATmega328P. A placa trabalha com tensão lógica de 5 V, possui entradas e saídas digitais,

comunicação SPI e I2C, além de recursos suficientes para controlar o leitor RFID, o display OLED e os LEDs do protótipo. Sua ampla documentação e disponibilidade tornam a plataforma adequada para projetos educacionais.

4.3 Identificação por radiofrequência

RFID é uma tecnologia de identificação sem contato. No protótipo, o módulo RC522 lê o identificador único do cartão e o envia ao Arduino por meio do barramento SPI. O programa compara o UID recebido com os identificadores cadastrados e associa cada cartão a um tempo de travessia. Essa abordagem permite uma demonstração rápida e não exige câmera, digitação ou conexão com a internet.

4.4 Display OLED e comunicação I2C

O display OLED SSD1306 apresenta mensagens e números com boa visibilidade. A comunicação I2C utiliza poucos fios e permite que o Arduino atualize a tela durante o ciclo. No protótipo, a mensagem “STOP” é exibida quando a travessia não está liberada; durante o sinal vermelho para veículos, a tela mostra “ATRAVESSE” e a contagem regressiva.

4.5 Proteção de dados

Uma versão real do sistema exigiria tratamento responsável dos dados pessoais utilizados na emissão das carteirinhas. O cadastro deveria coletar apenas informações necessárias, informar a finalidade do tratamento, restringir o acesso e evitar que condições médicas fossem gravadas diretamente no cartão. No protótipo escolar, recomenda-se utilizar dados fictícios e relacionar o cartão somente a uma categoria de tempo.

5 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido como pesquisa aplicada e projeto experimental. A equipe partiu de um problema social, propôs uma solução tecnológica, construiu um protótipo e realizou testes funcionais.

5.1 Etapas de desenvolvimento

Etapa	Atividades	Resultado
1. Investigação	Discussão sobre dificuldades de travessia e públicos beneficiados.	Definição do problema.
2. Planejamento	Escolha do Arduino, RFID, OLED, LEDs e maquete.	Arquitetura do protótipo.
3. Construção	Produção da cidade, cruzamento, semáforo e suporte dos componentes.	Maquete física.
4. Programação	Implementação do ciclo e da leitura de cartões.	Código funcional.
5. Integração	Conexão entre leitor, display, LEDs e Arduino.	Sistema integrado.
6. Testes	Validação dos cartões, tempos e retorno ao ciclo normal.	Protótipo demonstrável.
7. Comunicação	Preparação do texto, imagens e roteiro de apresentação.	Material para avaliação.

5.2 Critérios de teste

- O sistema deve iniciar sem travamentos e apresentar a mensagem STOP.
- O ciclo padrão deve utilizar cinco segundos no sinal vermelho.
- O cartão de 10 segundos deve alterar o próximo ciclo vermelho para 10 segundos.
- O cartão de 18 segundos deve alterar o próximo ciclo vermelho para 18 segundos.
- Cartões não cadastrados não devem alterar o tempo.
- Após um ciclo especial, o tempo deve retornar automaticamente a cinco segundos.
- A contagem apresentada no OLED deve corresponder ao tempo aplicado.

6 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

6.1 Componentes utilizados

Componente	Função no protótipo	Quantidade
Arduino Uno	Executa a lógica, lê o RFID e controla LEDs e display.	1
Leitor RFID RC522	Lê o UID das carteirinhas.	1
Cartões ou tags RFID	Representam perfis de 10 s e 18 s.	2 ou mais
Display OLED SSD1306	Mostra STOP, ATRAVESSE e a contagem.	1
LEDs vermelho, amarelo e verde	Representam os estados do semáforo.	3
Protoboard e jumpers	Realizam as conexões elétricas.	1 conjunto
Estrutura impressa/construída	Abriga o circuito e o semáforo.	1
Maquete urbana	Demonstra a aplicação em um cruzamento.	1

6.2 Arquitetura do sistema

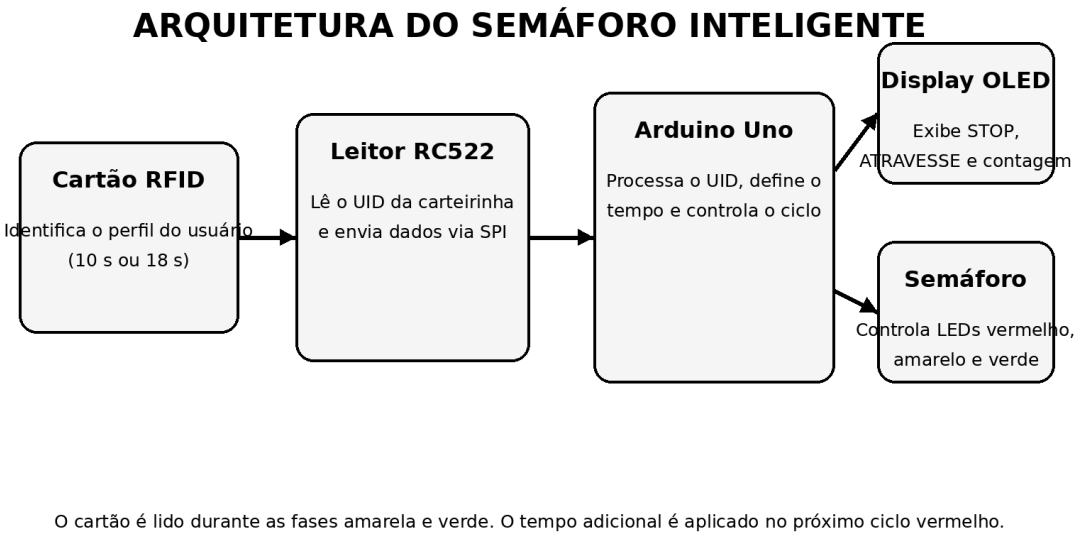


Figura 1 - Arquitetura funcional do protótipo.

Fonte: Acervo da equipe (2026).

6.3 Registro fotográfico



Figura 2 - Leitor RFID RC522 e display OLED utilizados no protótipo.

Fonte: Acervo da equipe (2026).

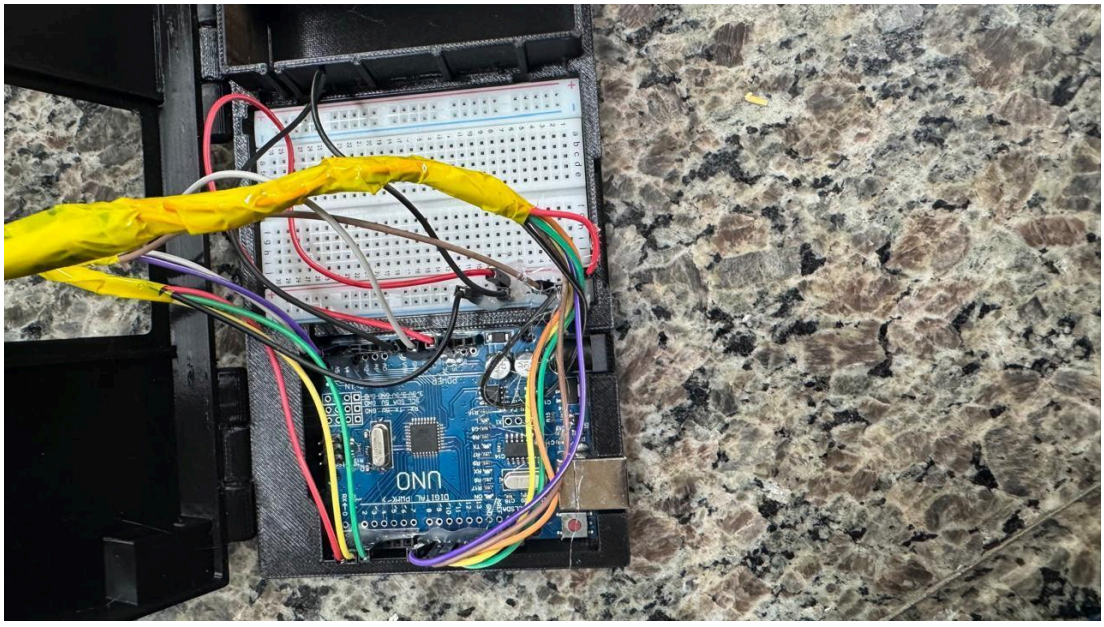


Figura 3 - Arduino Uno e protoboard instalados na estrutura do semáforo.

Fonte: Acervo da equipe (2026).

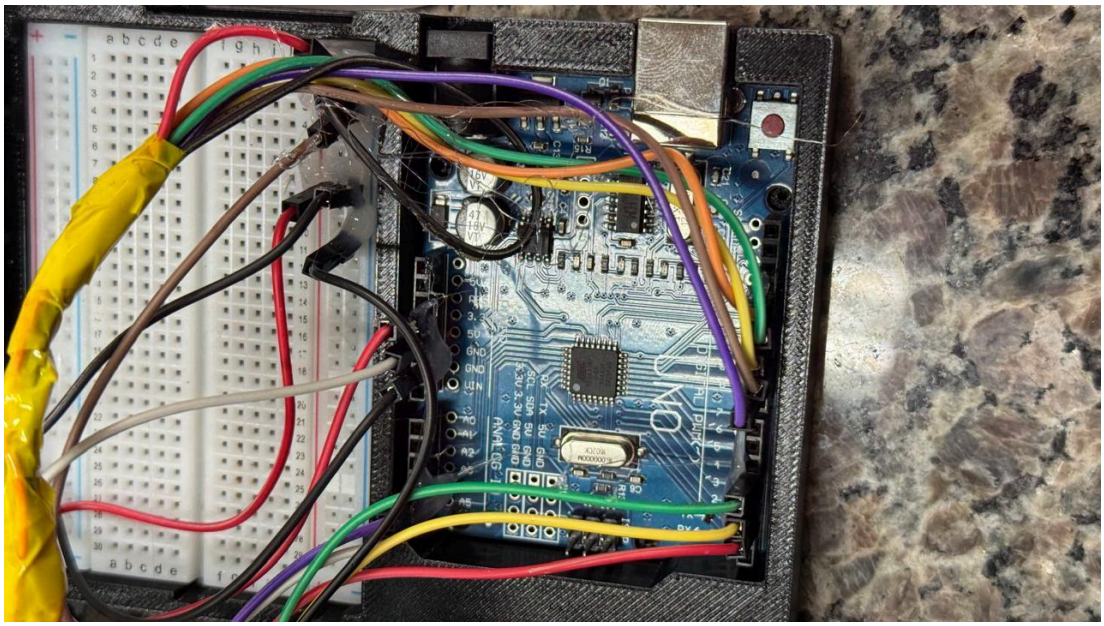


Figura 4 - Detalhe das conexões do Arduino Uno.

Fonte: Acervo da equipe (2026).


RFID-RC522
HW-126
SDA SCK MOSI MISO IRQ GND RST 3.3V
OSC

Figura 5 - Leitor RFID RC522 com suporte de proteção.

Fonte: Acervo da equipe (2026).



Figura 6 - Maquete urbana com cruzamento e semáforo inteligente.

Fonte: Acervo da equipe (2026).

6.4 Fluxo operacional

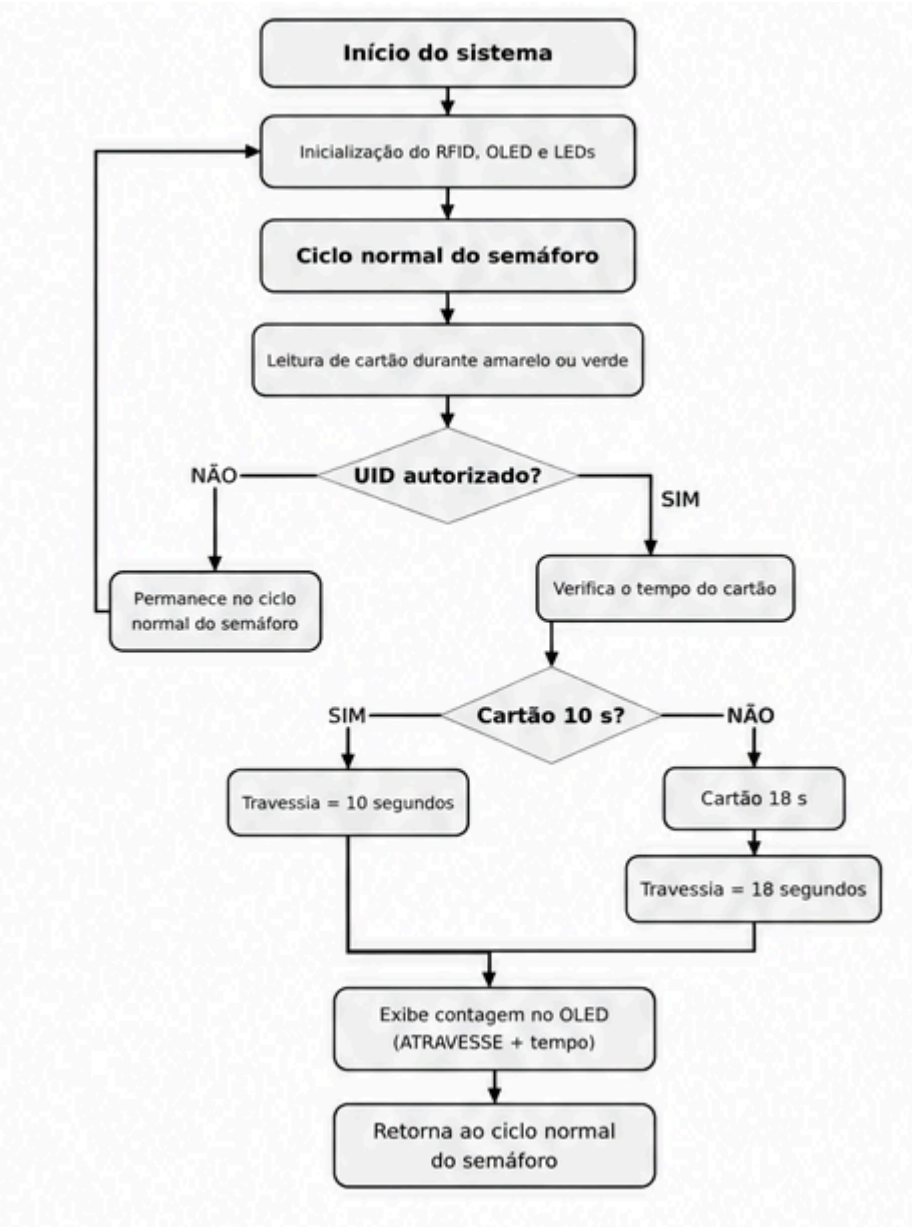


Figura 7 - Fluxograma simplificado do funcionamento.

Fonte: Acervo da equipe (2026).

7 ANÁLISE DO CÓDIGO E FUNCIONAMENTO

7.1 Inicialização

Na função setup(), o programa inicia a comunicação serial, o barramento SPI, o módulo RFID e o display OLED. Também configura os pinos 2, 3 e 4 como saídas para os LEDs vermelho, amarelo e verde. O sistema inicia exibindo a mensagem STOP.

7.2 Ciclo principal

A função loop() executa continuamente três etapas: vermelho com contagem, amarelo por dois segundos e verde por cinco segundos. Após o vermelho, a variável tempoTravessia retorna ao valor padrão de cinco segundos. Essa redefinição impede que um cartão continue afetando ciclos posteriores.

7.3 Leitura do cartão

A leitura RFID ocorre dentro das fases amarela e verde. Quando um cartão é detectado, o UID é convertido para texto e comparado com dois valores cadastrados. O cartão 66 46 96 04 programa dez segundos; o cartão 42 87 6A 05 programa dezoito segundos. O tempo é armazenado e aplicado no próximo ciclo vermelho.

7.4 Interface visual

Durante as fases em que os veículos podem avançar ou devem ter atenção, o display mostra STOP. Durante o sinal vermelho para veículos, a função mostrarContagem() apresenta a mensagem ATRAVESSE e o número de segundos restantes.

7.5 Observação técnica

O protótipo demonstra corretamente o conceito de agendamento do próximo ciclo. Para uma versão real, recomenda-se substituir os delays por uma máquina de estados baseada em millis(), incorporar detecção de falhas, garantir prioridade segura em todas as direções do cruzamento e utilizar controladores certificados para sinalização viária.

8 VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA

8.1 Viabilidade técnica

A solução é viável como protótipo educacional porque utiliza componentes disponíveis, bibliotecas consolidadas e protocolos conhecidos. O Arduino dispõe de SPI para o RC522 e I2C para o OLED, permitindo operação simultânea. O sistema também é modular: cartões, tempos e mensagens podem ser alterados por software.

8.2 Estimativa econômica

Item	Qtd.	Valor estimado	Subtotal
Arduino Uno compatível	1	R$ 70,00	R$ 70,00
Leitor RFID RC522	1	R$ 25,00	R$ 25,00
Display OLED	1	R$ 35,00	R$ 35,00
Cartões RFID	2	R$ 6,00	R$ 12,00
LEDs, resistores e fios	1 conjunto	R$ 25,00	R$ 25,00
Protoboard	1	R$ 20,00	R$ 20,00
Materiais da maquete	1 conjunto	R$ 100,00	R$ 100,00
Estrutura e acabamento	1 conjunto	R$ 50,00	R$ 50,00
TOTAL ESTIMADO			R$ 337,00

Os valores são aproximados e devem ser substituídos por notas, orçamentos ou preços pesquisados pela equipe antes da entrega definitiva. A implantação em vias públicas teria custos adicionais de engenharia, certificação, proteção física, integração com a central semafórica e manutenção.

9 IMPACTO SOCIAL, LIMITAÇÕES E MELHORIAS

9.1 Impactos esperados

- Maior segurança para pessoas que atravessam em menor velocidade.
- Uso mais eficiente do tempo adicional, aplicado somente quando necessário.
- Ampliação da autonomia e redução da ansiedade durante a travessia.

- Conscientização da comunidade escolar sobre acessibilidade.
- Desenvolvimento de competências de programação, eletrônica e trabalho em equipe.

9.2 Limitações do protótipo

- Os tempos de cinco, dez e dezoito segundos são demonstrativos e não resultam de estudo de engenharia de tráfego.
- O sistema controla um cruzamento simplificado, sem sincronização com outras direções.
- O cartão utiliza UID fixo, adequado à demonstração, mas insuficiente como mecanismo de segurança em produção.
- O protótipo não detecta automaticamente se a pessoa concluiu a travessia.
- O cadastro e a validação institucional da carteirinha ainda são propostas conceituais.

9.3 Melhorias futuras

- Adicionar sinal sonoro acessível e botão físico de emergência.
- Utilizar sensor para verificar a presença do pedestre na faixa.
- Criar painel administrativo e banco de dados com controle de acesso.
- Empregar credenciais criptográficas em vez de depender apenas do UID.
- Implementar uma máquina de estados sem bloqueios no código.
- Registrar apenas eventos anônimos para avaliação de uso.
- Adicionar energia solar e comunicação com uma central de trânsito.
- Realizar testes com usuários e profissionais de mobilidade e acessibilidade.

10 RESULTADOS E CONCLUSÃO

O protótipo construído integra Arduino Uno, RFID RC522, display OLED, LEDs e maquete urbana. Os registros fotográficos comprovam a construção física do sistema e o código demonstra a lógica de reconhecimento dos cartões e alteração do tempo do próximo ciclo. A equipe conseguiu transformar uma necessidade social em uma solução funcional, visível e compreensível.

A principal inovação está na aplicação seletiva do tempo adicional. Em vez de prolongar todos os ciclos, o sistema permite que o usuário solicite uma condição de travessia compatível com seu perfil. Essa característica favorece tanto a acessibilidade quanto a eficiência do trânsito.

Conclui-se que o Semáforo Inteligente Inclusivo atende ao propósito educacional e demonstra viabilidade como prova de conceito. Para implantação real, seriam necessários estudos de engenharia de tráfego, testes de segurança, integração com órgãos públicos, proteção de dados e utilização de equipamentos certificados. Como projeto escolar, contudo, a solução apresenta relevância social, metodologia coerente, protótipo funcional, baixo custo relativo e forte protagonismo estudantil.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. Arduino UNO Rev3: technical specifications. Disponível em: <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>. Acesso em: 28 jul. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

NXP SEMICONDUCTORS. MFRC522: Standard performance MIFARE and NTAG frontend. Eindhoven: NXP, 2016.

OLIKRAUS. U8g2: monochrome graphics library for embedded devices. Repositório de software. Disponível em: <https://github.com/olikraus/u8g2>. Acesso em: 28 jul. 2026.

MIGUEL BALBOA. MFRC522 library. Repositório de software. Disponível em: <https://github.com/miguelbalboa/rfid>. Acesso em: 28 jul. 2026.

APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE DO PROTÓTIPO

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>

#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9

#define LED_VERMELHO 2
#define LED_AMARELO 3
#define LED_VERDE 4

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C tela(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);

String tag10s = "66 46 96 04";
String tag18s = "42 87 6A 05";

int tempoTravessia = 5;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  rfid.PCD_Init();

  tela.setI2CAddress(0x3C * 2);
  tela.begin();

  pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);
  pinMode(LED_AMARELO, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

  mostrarStop();
  Serial.println("Sistema iniciado.");
}

void loop() {
  semaforoVermelhoComContagem(tempoTravessia);
  tempoTravessia = 5;
  semaforoAmarelo(2);
  semaforoVerde(5);
}

void lerRFIDDuranteEspera() {
  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {
    String uid = lerUID();

    Serial.print("UID detectado: ");
    Serial.println(uid);

    if (uid == tag10s) {
      tempoTravessia = 10;
      Serial.println("Tempo guardado: 10 segundos");
    } else if (uid == tag18s) {
      tempoTravessia = 18;
      Serial.println("Tempo guardado: 18 segundos");
    } else {
      Serial.println("Tag nao cadastrada.");
    }

    rfid.PICC_HaltA();
    rfid.PCD_StopCrypto1();
  }
}
```

```
String lerUID() {
  String uid = "";
  for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
    if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) uid += "0";
    uid += String(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
    if (i < rfid.uid.size - 1) uid += " ";
  }
  uid.toUpperCase();
  return uid;
}

void semaforoVermelhoComContagem(int segundos) {
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);
  digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);
  delay(300);

  for (int i = segundos; i >= 1; i--) {
    mostrarContagem(i);
    delay(1000);
  }

  mostrarStop();
  digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
}

void semaforoAmarelo(int segundos) {
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(LED_AMARELO, HIGH);
  digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
  mostrarStop();

  unsigned long inicio = millis();
  while (millis() - inicio < segundos * 1000UL) {
    lerRFIDDuranteEspera();
    delay(100);
  }
  digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);
}

void semaforoVerde(int segundos) {
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  digitalWrite(LED_AMARELO, LOW);
  digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);
  mostrarStop();

  unsigned long inicio = millis();
  while (millis() - inicio < segundos * 1000UL) {
    lerRFIDDuranteEspera();
    delay(100);
  }
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
}

void mostrarStop() {
  tela.firstPage();
  do {
    tela.setFont(u8g2_font_ncenB24_tr);
    tela.drawStr(28, 38, "STOP");
  } while (tela.nextPage());
}

void mostrarContagem(int segundos) {
  tela.firstPage();
  do {
    tela.setFont(u8g2_font_7x14_tr);
```

```
    tela.drawStr(25, 14, "ATRAVESSE");
    tela.setFont(u8g2_font_ncenB24_tr);
    tela.setCursor(segundos < 10 ? 55 : 45, 52);
    tela.print(segundos);
  } while (tela.nextPage());
}
```